

Relatorio do trial

PARTICIPANTE

Isabella Luiza Dias dos Santos

KATA

Tarifador de Estacionamento Rotativo

TRATAMENTO

Sem assistente de IA

TEMPO FINAL

32:54

TEMPO ESGOTADO

Nao

INICIO

13/09/2026, 21:14:54

FIM

13/09/2026, 21:47:48

RESULTADO E OBSERVACOES

Nao informado.

ARQUIVOS ANEXADOS

1 arquivo(s) de codigo ou texto anexado(s) ao trial.

- texto-do-trial.txt (83 linhas)

texto-do-trial.txt

```
package br.ufc.lab02.estacionamento;

import java.math.BigDecimal;
import java.math.RoundingMode;
import java.time.LocalDateTime;

public class TarifadorEstacionamento {

    private static final BigDecimal TARIFA_PRIMEIRA_HORA = BigDecimal.valueOf(12.00);
    private static final BigDecimal TARIFA_HORA_ADICIONAL = BigDecimal.valueOf(6.00);
    private static final BigDecimal TETO_DIARIA = BigDecimal.valueOf(60.00);
    private static final BigDecimal FATOR_DESCONTO_CONVENIO = BigDecimal.valueOf(0.85);

    public BigDecimal calcularTarifa(LocalDateTime entrada, LocalDateTime saida,
TipoVeiculo tipo, boolean possuiConvênio) {

        BigDecimal resultadoFinal = null;

        if (entrada == null || saida == null) {
            throw new IllegalArgumentException("Entrada e saida não podem ser nulas.");
        } else if (saida.isBefore(entrada)) {
            throw new IllegalArgumentException("Saida não pode ser anterior a entrada.");
        } else if (tipo == null) {
            throw new IllegalArgumentException("Tipo de veículo obrigatório.");
        } else {

            long diferencaEmMinutos = 0;
            long diasEstacionados = 0;
            long minutosRestantes = 0;
            long horasAdicionais = 0;
            long minutosPassouDaPrimeira = 0;
            long restoDosMinutos = 0;

            BigDecimal valorBase = new BigDecimal("0.00");
            BigDecimal valorDaFracao = new BigDecimal("0.00");
            BigDecimal valorParcial = new BigDecimal("0.00");

            diferencaEmMinutos = java.time.temporal.ChronoUnit.MINUTES.between(entrada,
saida);

            if (diferencaEmMinutos <= 15) {
                resultadoFinal = new BigDecimal("0.00").setScale(2,
RoundingMode.HALF_EVEN);
            } else {

                diasEstacionados = diferencaEmMinutos / 1440;
                minutosRestantes = diferencaEmMinutos - (diasEstacionados * 1440);
                valorBase = TETO_DIARIA.multiply(new
BigDecimal(String.valueOf(diasEstacionados)));
                if (minutosRestantes > 0) {
                    if (minutosRestantes <= 60) {
                        valorDaFracao = TARIFA_PRIMEIRA_HORA;
                    } else {
                        minutosPassouDaPrimeira = minutosRestantes - 60;

                        horasAdicionais = minutosPassouDaPrimeira / 60;
                        restoDosMinutos = minutosPassouDaPrimeira % 60;
```

```

        if (restoDosMinutos > 0) {
            horasAdicionais = horasAdicionais + 1;
        }
        BigDecimal valorDasHorasExtras = TARIFA_HORA_ADICIONAL.multiply(
            new BigDecimal(String.valueOf(horasAdicionais))
        );
        valorDaFracao = TARIFA_PRIMEIRA_HORA.add(valorDasHorasExtras);
    }
    if (valorDaFracao.compareTo(TETO_DIARIA) > 0) {
        valorDaFracao = TETO_DIARIA;
    }

    valorBase = valorBase.add(valorDaFracao);
}
String fatorString = String.valueOf(tipo.getFatorMultiplicador());
valorParcial = valorBase.multiply(new BigDecimal(fatorString));
if (possuiConvenio == true) {
    resultadoFinal = valorParcial.multiply(FATOR_DESCONTO_CONVENIO);
} else {
    resultadoFinal = valorParcial;
}

resultadoFinal = resultadoFinal.setScale(2, RoundingMode.HALF_EVEN);
    }
}
return resultadoFinal;
}
}

```